

UTILIZACIÓN DEL MODELO DE INSUMO-PRODUCTO COMO INSTRUMENTO DE PROYECCIÓN EN LA ARGENTINA*

Mario S. Brodersohn y Adrián C. Guissarri

(Argentina)

1. INTRODUCCIÓN

La "revolución keynesiana" no sólo permitió avanzar en el análisis teórico del comportamiento macroeconómico de un país, sino también revolucionó las técnicas de medición de las principales variables macroeconómicas a través del desarrollo de las cuentas del producto e ingreso de un país. En la misma forma el modelo de insumo-producto de Leontief estimuló el análisis de modelos de equilibrio general, dadas las posibilidades de su aplicación empírica, y significó también nuevos avances en la forma de presentación de series estadísticas desagregadas. El aporte más significativo del modelo de Leontief lo constituye su utilización para proyectar las producciones de los sectores productivos en que se ha dividido la economía de un país. Este trabajo tratará de evaluar este modelo como instrumento de proyección en el caso particular de la Argentina.¹

Los modelos de insumo-producto están definidos sin que ninguna consideración de probabilidad o inferencia estadística forme parte del mismo. La estimación de los parámetros —los coeficientes técnicos— se basan en una sola observación y no tienen, por lo tanto, ningún grado de libertad; es decir, para cada bien se define una función lineal de producción que pasa por el origen; y, en consecuencia, basta una sola observación para trazarla. Pero al hacer proyecciones se supone en general que no cambian los coeficientes técnicos, lo que nos lleva a introducir un análisis estadístico de probabilidad para establecer dentro de qué márgenes se pueden considerar aceptables las proyecciones. En realidad, cuando se supone que los coeficientes de insumo-producto son constantes a lo largo del tiempo, no se está afirmando que estos coeficientes permanecen absolutamente invariables en relación con los que se dan para el periodo base. Lo que en realidad se supone es que los cambios en estos coeficientes son

* La versión preliminar de este trabajo ha sido publicada por el Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella (Buenos Aires) como Trabajo Interno N° 39.

¹ Este trabajo supone que el lector está familiarizado con el modelo de insumo-producto. En caso contrario, ver Hollis B. Chenery y Paul Clark, *Economía interindustrial*, Fondo de Cultura Económica, México, 1963.

“tolerables” para los propósitos del modelo de insumo-producto. El problema consiste, entonces, en definir un criterio que nos permita apreciar cuándo estos cambios en los coeficientes pueden considerarse tolerables.

La literatura económica es bastante abundante acerca de *tests* tendientes a verificar en qué medida dichos coeficientes son “constantes” a través del tiempo cuando cambia la demanda final.² Existen en este sentido dos métodos: uno basado en la *observación directa* de los coeficientes de insumo-producto y el otro en la *apreciación global* de los niveles reales de producción sectorial.

En el primer método se toman matrices de distintos años, se comparan los coeficientes y se analiza el grado de variación de los mismos. Una variante de este método consiste en tomar la matriz de insumo-producto de un año dado, modificar algunos de los coeficientes de ese año y ver en qué medida cambian los niveles sectoriales de producción ante esa variación aislada en los coeficientes.

En el segundo método de apreciación global se estiman los niveles de producción sectoriales en cada año de proyección, dadas las demandas finales de esos años y considerando que la matriz de insumo-producto del año base no se modifica. Al comparar los niveles de producción proyectados con los realmente ocurridos es posible arribar a conclusiones sobre el grado de aceptabilidad de la “constancia” de los coeficientes de la matriz de Leontief. En este método no se examinan directamente los cambios en los coeficientes, sino los efectos que estos cambios tienen sobre las variables estimadas.

2. “TEST” DE LA MATRIZ DE INSUMO-PRODUCTO DEL AÑO 1960 REALIZADO POR CONADE

El Consejo Nacional de Desarrollo realizó un análisis de la sensibilidad de la matriz del año 1960 siguiendo el método basado en la observación directa de los coeficientes de insumo-producto.³ En el mismo se trata de

² Véase el resumen sobre este tema en Michio Hatanaka, *Input Output Analysis*, Germany, Fachverlar fur Wirtschafts theorie und Okonometric, 1960. A la lista de referencias que se dan en este libro deben agregarse nuevos trabajos aparecidos con posterioridad al de Hatanaka: Guido Rey y C. G. Tilanus, “Input-Output Forecast for the Netherlands, 1949-1958”, *Econometrica*, XXXI (julio, 1963), y “Input-Output volume and Value Projections for The Netherlands, 1948-1958”, *International Economic Review*, vol. V, N° 1 (enero, 1964); A. Ghosh, *Experiments with Input-Output Models*, Cambridge University Press, 1964.

³ Osvaldo Fernández Balmaceda y otros, “Construcción de modelos de insumo-producto en la República Argentina”, *Desarrollo Económico*, vol. 5, tomo II, números 17, 18, 19 (abril-diciembre, 1965).

cuantificar en qué medida varía la producción de cada uno de los sectores al aumentar en 10% uno solo de los coeficientes técnicos de la matriz de 1960 dejando constante el resto de dichos coeficientes.⁴ Para evaluar los resultados del estudio de CONADE es conveniente presentar el método de evaluación seguido por CONADE, pero siguiendo un desarrollo matemático distinto, con el propósito de apreciar con mayor claridad los alcances y limitaciones de la técnica seguida en el análisis de sensibilidad de la matriz de 1960.

La solución iterativa del modelo de Leontief está dada por:

$$(1) \quad X = (I + A + A^2 + A^3 + \dots) Y$$

donde X e Y representan los vectores de producción y demanda final respectivamente, A la matriz de insumo-producto e I la matriz identidad. De acuerdo con la expresión anterior $(I + A)$ indica el efecto directo, y el resto de la serie $(A^2 + A^3 + \dots)$ indica el efecto indirecto o multiplicador, que la demanda final tiene en los niveles sectoriales de producción. Siguiendo el mismo procedimiento que el equipo CONADE tomaremos la derivada parcial de (1) con respecto al coeficiente a_{ij} :

$$(2) \quad \frac{\delta X}{\delta a_{ij}} = \left(\frac{\delta I}{\delta a_{ij}} + \frac{\delta A}{\delta a_{ij}} + \frac{\delta A}{\delta a_{ij}} A + A \frac{\delta A}{\delta a_{ij}} + \frac{\delta a_{ij}}{\delta A} A^2 + \right. \\ \left. + A \frac{\delta A}{\delta a_{ij}} A + A^2 \frac{\delta A}{\delta a_{ij}} + \dots \right) Y$$

Desarrollemos en forma matricial (2) para apreciar con mayor claridad qué efecto produce sobre X una variación infinitesimal de a_{ij} .

En (3) el primer sumando indica el efecto directo y el segundo los efectos indirectos hasta el tercer grado de iteración, es decir, hasta A^3 . El análisis de (3) nos muestra que al modificar únicamente el coeficiente a_{ij} el efecto directo se opera sólo en el sector que abastece el bien i (X_i) y los efectos indirectos tienen mayor importancia en la fila i (es decir, en X_i) que en el resto de las filas o sectores productivos. Así tenemos, que un aumento del 10 % en el coeficiente técnico $a_{2,7}$ tiene un efecto apreciable en X_2 (aumento del 5.5 %)⁵ mientras que en los restantes sectores el aumento de la producción no supera el 0.5 %. En otras palabras, el au-

⁴ El análisis que sigue ha sido tomado de los comentarios realizados por Mario S. Brodersohn al estudio de CONADE y publicado en el mismo número de *Desarrollo Económico*.

⁵ Véase cuadro 1 del estudio de CONADE.

mento del 10 % en el coeficiente técnico $a_{2,7} = 0.541$ dará lugar en su primer efecto a que el sector 2 aumente sus ventas al sector 7; y, en consecuencia, su producción en 5.41 %. Este aumento de producción en X_2 demandará insumos de otros sectores en una magnitud dada por el producto de 5.41 % con los coeficientes que figuran en la columna 2 de la matriz de 1960. Esto último, a su vez, demandará aumentos en la producción en los sectores proveedores de esos insumos en una magnitud mucho menor a 5.41 % debido a que los coeficientes técnicos son estrictamente menores a uno. Este proceso continuará en sucesivas iteraciones con una convergencia a cero.

Un análisis similar se puede realizar con los otros coeficientes que figuran en la matriz de 1960. En esta forma, al analizar el efecto directo e indirecto de variar un solo coeficiente (el equipo CONADE analiza variaciones en los siguientes coeficientes:⁶ $a_{3,11}$, $a_{4,25}$, $a_{9,9}$, $a_{17,25}$, $a_{19,18}$ y $a_{24,18}$) vemos que el aumento de producción sólo es apreciable en los sectores que proveen el bien, o sea, en X_3 , X_4 ; X_9 , X_{17} , X_{19} y X_{24} , respectivamente, mientras que es insignificante en el resto de los sectores. Estas observaciones explican por qué de acuerdo con el método utilizado por CONADE el efecto fue apreciable en pocos sectores y muy reducido en la mayoría de los sectores.⁷

Del análisis anterior podemos concluir que las limitaciones de la técnica utilizada en el estudio de CONADE son bastante importantes, dado que por la misma estructura y supuestos del modelo de insumo-producto necesariamente al aumentar un solo coeficiente el efecto es apreciable en una sola industria mientras que el efecto en las demás industrias es poco importante.

Por ello, si nos basamos en este método para verificar el grado en que varían los coeficientes a través del tiempo, es de suyo que siempre se concluirá que los mismos son constantes, dado que al variar un solo coeficiente se afectarán muy poco los niveles de producción en la mayoría de los sectores. Ésta es ciertamente la conclusión del equipo de CONADE: "Los resultados obtenidos son significativos. En efecto, no obstante las debilidades indicadas, los resultados del análisis otorgan confiabilidad a la matriz de insumo-producto como herramienta de proyecciones." Sin embargo, las debilidades no ya del modelo de insumo-producto, sino del método de evaluación son demasiado importantes como para aceptar sin calificaciones la conclusión anterior. Esto no significa rechazar la tabla

⁶ *Ibidem.*

⁷ Ver cuadro 2 del estudio de CONADE.

de insumo-producto de 1960, sino que, por el contrario, otros *tests* deben encararse a fin de poder arribar a una conclusión más confiable en cuanto al uso de la matriz como herramienta de proyección. El propósito de este trabajo es evaluar la matriz de insumo-producto de acuerdo con el otro método de evaluación: el *test* global de las proyecciones de insumo-producto. Consideramos este segundo método más apropiado que el *test* de observación directa debido a que lo que interesa al usar el modelo de insumo-producto para proyecciones no es verificar si los parámetros del modelo permanecen “constantes” a través del tiempo, sino verificar si los efectos que cambios en estos parámetros tienen sobre las variables estimadas son, o no, “satisfactoriamente pequeños”. En este sentido Evans demostró que los errores en los coeficientes no llevan a errores acumulativos en la solución, sino que tienden a compensarse mutuamente.⁸ En consecuencia, es posible que las proyecciones respondan satisfactoriamente a estos *tests* globales basados en la estimación de las producciones sectoriales, aun cuando los coeficientes individuales demuestren no ser constantes al ser examinados directamente.

3. “TEST” GLOBAL DE LAS PROYECCIONES DE INSUMO-PRODUCTO EN BASE A LA MATRIZ DE 1953

El análisis que sigue se basará en el segundo *test* de la estabilidad de los coeficientes técnicos, es decir, en el método global de proyección de los niveles sectoriales de producción. Para ello tomaremos como año base la matriz de 1953 en lugar de la del año 1960.⁹ El motivo de este cambio en las matrices bases se debe a que consideramos más confiable la de 1953, dado que la de 1960 consiste en una extrapolación de la de 1953 modificando para ello los coeficientes de este último año por cambios en precios relativos, nuevas ramas de producción industrial y cambios en algunas funciones de producción a nivel de rama industrial de acuerdo con observaciones directas. La matriz de 1953 consta de 24 sectores¹⁰

⁸ Evans, W. D., “Input-Output Computations”, en T. Barna (ed.), *The Structural Interdependence of the Economy*, Nueva York: John Wiley, 1956.

⁹ Un detallado análisis de las fuentes de información y criterios utilizados para agregar sectores de la matriz de 1953 se encuentran en las siguientes publicaciones: Héctor Grupe y otros, *Relevamiento de la estructura regional de la economía argentina*, Editorial del Instituto, Buenos Aires, 1962, vol. I; B. C. R. A., Boletín Estadístico N° 9 (septiembre, 1961), N° 2 (febrero, 1963) y N° 4 (abril, 1964).

¹⁰ En el análisis de los resultados se ha excluido el sector “Materiales de Recuperación” debido a que no existen cifras de producción para el mismo en los años de proyección. Únicamente los años censales permiten obtener datos estadísticos para este sector.

CUADRO 1. Producciones observadas y proyectadas en base al método de insumo-producto
(año base 1953), 1954-63

Sector productivo ¹			1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
Construcción (100)	(i)	Proyección	11 636	12 070	12 287	13 431	14 190	13 021	14 503	15 551	14 587	13 756
	(ii)	observada	11 636	12 070	12 287	13 431	14 190	13 021	14 503	15 551	14 587	13 756
	(iii)	$100 \frac{i-ii}{ii}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Confecciones (95.51)	(i)		9 634	10 804	10 973	11 432	11 550	11 228	12 120	12 231	10 614	9 061
	(ii)		8 827	9 896	10 015	10 482	10 431	9 625	10 007	9 998	8 411	6 994
	(iii)		9.14	9.18	9.57	9.06	10.73	16.65	21.12	22.33	26.19	29.55
Tabaco (90.34)	(i)		1 960	2 065	2 021	2 032	2 066	2 046	1 985	2 042	2 096	2 103
	(ii)		2 000	2 111	2 065	2 059	2 107	2 090	2 021	2 075	2 104	2 098
	(iii)		2	2.18	2.13	1.31	1.95	2.11	1.78	1.59	0.38	0.24
Maq. y Ap. Eléc. (80.68)	(i)		5 046	6 548	7 178	9 900	10 803	10 156	11 575	13 299	9 370	7 594
	(ii)		5 000	6 260	6 981	9 150	10 096	9 980	11 239	13 487	10 522	8 912
	(iii)		0.92	4.60	2.82	8.20	7	1.76	2.46	1.39	10.95	14.79
Cuero (80.44)	(i)		3 494	3 531	3 771	4 219	4 525	4 545	4 200	3 832	3 643	3 199
	(ii)		3 280	3 253	3 420	3 875	4 262	4 286	3 766	3 291	2 948	2 605
	(iii)		6.52	8.55	10.26	8.89	6.17	6.04	11.52	16.44	23.58	22.80
Alimentos y bebidas (78.71)	(i)		31 251	34 815	37 038	37 849	40 874	36 313	37 005	38 888	40 463	41 572
	(ii)		32 782	37 255	42 878	41 408	44 955	38 948	38 182	37 830	40 929	44 508
	(iii)		4.67	6.55	13.62	8.59	9.07	6.77	3.08	2.80	1.14	6.60

CUADRO 1 [continuación]

Sector productivo ¹		1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
Agricultura (67.44)	(i)	21 683	20 617	18 754	20 645	21 664	20 678	22 075	21 643	23 822	22 614
	(ii)	16 639	17 219	15 987	17 056	18 560	18 035	18 216	17 310	18 796	17 909
	(iii)	30.31	19.73	13.31	21.04	16.72	14.65	21.18	25.03	26.74	26.27
Otros servicios (66.23)	(i)	25 018	25 921	27 001	28 447	29 178	28 773	30 138	31 412	30 995	29 496
	(ii)	24 909	25 580	26 587	26 874	27 761	28 049	28 672	29 272	26 679	29 991
	(iii)	0.44	1.33	1.56	5.85	5.1	2.58	5.11	7.31	16.18	1.65
Productos químicos (65.21)	(i)	9 497	10 072	10 765	11 601	12 790	12 681	13 460	14 108	15 039	13 274
	(ii)	8 652	9 751	10 226	11 051	11 875	12 024	12 425	12 959	11 088	11 407
	(iii)	9.77	3.29	5.27	4.98	7.71	5.46	8.33	8.87	35.63	16.63
Imp. y publicaciones (65.11)	(i)	2 958	3 329	3 978	4 146	4 405	3 879	4 535	5 112	4 513	4 153
	(ii)	2 759	3 168	3 499	3 695	3 853	3 492	3 850	4 289	3 700	3 461
	(iii)	7.21	5.08	13.69	12.21	14.33	11.08	17.79	19.19	21.97	19.99
Veh. y maquinaria (60.54)	(i)	9 501	10 429	11 304	13 407	15 006	14 372	17 745	20 550	17 689	14 893
	(ii)	9 036	10 271	11 142	13 069	15 011	14 705	20 260	24 186	21 332	17 930
	(iii)	5.92	1.54	1.44	2.59	0.03	2.26	12.41	15.03	17.08	16.94
Otras industrias (7.73)	(i)	1 911	2 111	2 215	2 417	2 592	2 424	2 560	2 776	2 600	2 435
	(ii)	2 056	2 343	2 576	2 924	3 235	3 133	3 431	4 128	3 726	3 699
	(iii)	7.05	9.90	14.101	17.34	19.88	22.63	25.39	32.75	30.22	34.17
Caucho (45.85)	(i)	1 745	1 884	1 979	2 134	2 189	1 957	2 344	2 793	2 508	2 015
	(ii)	1 769	2 001	1 995	2 069	2 120	1 933	2 392	3 201	3 127	2 446
	(iii)	1.36	5.85	0.80	3.14	3.25	1.24	2.01	12.75	19.80	17.62

CUADRO 1 [continuación]

Sector productivo ¹		1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
Textiles (43.58)	(i)	15 053	16 593	16 768	17 687	17 906	16 737	17 366	17 677	15 444	13 484
	(ii)	14 413	16 006	15 992	16 630	16 896	15 466	16 316	16 532	13 293	12 186
	(iii)	4.44	3.67	4.85	6.04	5.98	8.22	6.44	6.93	16.18	10.65
Madera (34.56)	(i)	3 536	3 543	3 474	3 946	4 057	4 028	4 287	4 396	3 675	3 410
	(ii)	3 766	3 937	3 824	4 138	4 120	4 007	4 018	4 083	3 668	3 194
	(iii)	6.08	10.01	9.15	4.64	1.53	0.52	6.69	7.67	0.19	6.76
Comunicaciones y transportes (34.0)	(i)	43 098	45 722	48 841	57 035	57 623	55 140	62 452	69 771	65 377	57 069
	(ii)	42 364	47 075	48 096	51 551	54 061	49 274	55 713	61 324	59 718	53 896
	(iii)	1.72	2.87	1.55	10.64	6.58	11.90	12.10	13.77	9.48	5.71
Silvicultura (30.26)	(i)	1 601	1 664	1 720	1 895	1 815	1 877	1 946	2 029	1 900	1 801
	(ii)	1 379	1 375	1 399	1 457	1 229	1 351	1 400	1 359	1 338	1 155
	(iii)	16.10	21.02	22.94	30.06	47.68	38.93	39.00	49.30	42.00	55.93
Metales (29.72)	(i)	11 456	13 187	13 423	15 407	16 871	14 354	16 148	18 036	15 857	14 931
	(ii)	13 719	16 516	16 506	18 843	21 895	18 435	19 190	22 875	20 874	20 609
	(iii)	16.50	20.16	18.68	18.23	22.95	22.14	15.85	21.15	24.03	27.55
Papel y cartón (24.70)	(i)	3 137	3 490	3 806	4 073	4 372	4 165	4 233	4 787	4 589	4 246
	(i)	2 935	3 414	3 753	3 915	4 383	4 357	3 723	4 593	4 473	4 351
	(iii)	6.88	2.23	1.41	4.04	0.25	4.41	13.70	4.22	2.59	2.41
Combustibles y lubricantes (18.53)	(i)	9 058	9 705	10 260	11 486	12 073	11 479	12 799	14 040	13 765	12 627
	(ii)	9 279	9 976	10 394	12 067	13 138	12 877	14 672	17 233	19 455	19 681
	(iii)	2.38	2.72	1.29	4.81	8.11	10.86	12.77	18.53	29.25	35.84

CUADRO 1 [conclusión]

Sector productivo ¹		1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
Ganadería (17.47)	(i)	11 882	12 980	13 559	13 599	14 359	13 114	13 458	13 994	14 459	14 638
	(ii)	15 573	16 167	15 167	14 921	14 892	15 254	14 733	14 849	13 878	13 950
	(iii)	23.70	19.71	10.60	8.86	3.58	14.03	8.65	5.76	4.19	4.93
Piedras,	(i)	3 793	3 995	4 104	4 466	4 667	4 291	4 620	4 987	4 711	4 339
Vid. y Cer.	(ii)	4 193	4 597	4 836	5 302	5 498	4 843	4 901	5 475	5 363	4 512
(7.93)	(iii)	9.54	13.10	15.14	15.77	15.11	11.40	5.73	8.91	12.16	3.83
Minería (1.86)	(i)	1 247	1 337	1 413	1 514	1 606	1 478	1 627	1 754	1 675	1 557
	(ii)	1 258	1 293	1 325	1 330	1 434	1 487	1 569	1 790	1 822	1 545
	(iii)	0.87	3.40	6.72	13.83	11.99	0.61	3.70	2.01	8.07	0.78
Promedio ponderado		7.62	7.20	7.39	9.17	8.42	9.16	9.88	11.62	14.30	12.76

¹ El porcentaje entre paréntesis debajo de cada sector indica la participación del promedio de demandas finales en el promedio de producciones para el período 1954-63. Los sectores productivos han sido ordenados en forma decreciente de acuerdo con su participación en la demanda final. Las cifras están estimadas a precios del año 1953.

(ver cuadro 1, donde se detallan los sectores incluidos en la matriz). Los flujos intersectoriales se refieren a producción nacional, es decir, las importaciones han sido excluidas de las transacciones entre sectores. El método de proyección se basó en tomar la matriz de insumo-producto de 1953 y las demandas finales de cada uno de los años comprendidos en el periodo 1945-63 (a precios de 1953) y estimar así la producción de cada sector productivo en estos 10 años de proyección.¹¹ La demanda final incluye consumo e inversión privada, exportaciones y gastos del gobierno. Variaciones de *stocks* no han sido incluidas por ser imposible su estimación en los años de proyección.

La técnica de proyección de insumo-producto consiste de dos pasos: a) estimar los valores de demanda final en la misma forma en que se agregan los sectores productivos en la matriz intersectorial del año base y, b) proyectar los valores de producción en base a esas demandas finales sin variar los coeficientes técnicos del año base. En consecuencia, los errores de proyección están influidos por errores en las estimaciones de las demandas finales y por cambios en los coeficientes técnicos. En la metodología utilizada en el presente trabajo el primer tipo de error se relaciona con los que se presentan al tener que agregar por sectores de origen los valores de demanda final en la misma forma que la matriz y no con los errores originados en diferencias entre demandas finales proyectadas y realmente observadas en los años de proyección. Por lo tanto, los errores en las estimaciones de producción no se deben exclusivamente al supuesto de constancia en los coeficientes técnicos, sino parte de dichos errores deben ser imputados a deficiencias en los cálculos para ajustar los valores de demanda final a las necesidades de la matriz de insumo-producto.

El cuadro 1 relaciona las producciones sectoriales estimadas y las realmente registradas, ambas a precios de 1953. Una simple inspección de los resultados obtenidos indica que a medida que nos alejamos del año base aumentan las discrepancias entre los valores estimados y los observados. Esta tendencia se ve confirmada si tomamos el promedio ponderado de los errores de proyección de cada sector en cada año de proyección (la ponderación está dada por la participación del sector en el total de producción):

¹¹ En el estudio realizado por Tilanus y G. Rey para Holanda se comprueba que las predicciones son levemente mejores cuando se realizan para años posteriores al año base que para predicciones de años anteriores al año base. Ver C. B. Tilanus y G. Rey, "Input-Output volumes as Value Predictions for The Netherlands, 1948-1958."

$$P_t = \sum_{i=1}^n \left| e_{it} \cdot \frac{X_{it}^0}{\sum_{i=1}^n X_{it}^0} \right|$$

donde el error en cada sector productivo (i ($i = 1, 2, \dots, n$) en los años de proyección t está dado por

$$e_{it} = \frac{X_{it}^e - X_{it}^0}{X_{it}^0}$$

siendo X_{it}^e = producción estimada en el sector i para el año t

X_{it}^0 = producción observada en el sector i para el año t

La última línea del cuadro 1 muestra que P_t es mayor para los años más distantes del año base. Si tomamos el promedio simple de los P_t anuales obtenemos los siguientes resultados:

1954-56	7.4 %
1957-60	9.2 %
1961-63	12.9 %

En consecuencia, el error de predicción aumenta en 24 % si comparamos el segundo periodo con el primero y en 74 % si comparamos 1961-1963 con 1954-56.

Si aplicamos el método de cuadrados mínimos a las cifras de la última línea del cuadro 1 obtenemos la siguiente regresión:

$$P_t = 6,47 + 0,729 t \quad ; \quad r^2 = 0,84$$

(0,614) (0,115)

Podemos observar en la expresión anterior que la correlación es bastante alta y que la pendiente es positiva y muy cercana a 1.

Otro problema que resulta de interés en el análisis de las proyecciones se vincula con la tendencia en los errores de predicción. En este caso nos interesa observar en qué medida hay una tendencia sistemática a que las predicciones se realicen en exceso o en defecto de los valores observados. Para ello, definimos la siguiente relación:

$$S_t = \frac{\sum_{t=1}^m e_{it}}{\sum_{t=1}^m |e_{it}|}$$

El valor de S_i varía entre 1 y -1 . Si es 1 ó -1 significa que los errores tienen en cada año de proyección el mismo signo. Si el valor de S_i es cercano a cero indica que los errores de cada año son muy pequeños o que tienden a compensarse. El cuadro 2 muestra los valores de S_i para los 23 sectores productivos. En 17 casos el valor absoluto de S_i varía entre 0.8 y 1, lo que sugiere que es posible mejorar las proyecciones aplicando correcciones de tendencia a los resultados obtenidos en base a la matriz de insumo-producto.

CUADRO 2. *Determinación de S_i para el periodo 1954-63*

<i>Sector productivo</i>	S_i
Agricultura	1
Ganadería	-0.44
Silvicultura	1
Minería	0.47
Combustible y electricidad	-1
Alimentos y bebidas	-0.92
Tabaco	0.97
Textiles	1
Confecciones	1
Madera	-0.20
Papel y cartón	0.62
Imprenta y publicaciones	1
Productos químicos	1
Caucho	-0.83
Cuero	1
Piedras	-1
Metales	-1
Vehículos y maquinaria	-0.83
Maquinaria y aparatos eléctricos	-0.04
Otras industrias	-1
Construcción	0
Comercio y transporte	0.94
Otros servicios	0.92

El análisis realizado hasta el presente considera los errores de predicción (e_{it}) en relación a la producción del sector productivo considerado. Pero la técnica de insumo-producto sólo predice la producción intermedia, dado que la demanda final es conocida. En consecuencia, para aquellos sectores productivos que venden una gran proporción de su producción a la demanda final es dable esperar que los errores de predicción sean menores que en aquellos que satisfacen casi exclusivamente

demanda inmediata de otros sectores. El cuadro 5 muestra que dichos errores son mucho mayores para sectores que venden hasta el 20 % de su producción a la demanda final (13.2 %) que los que venden más del 80 % de su producción a la demanda final (6.3 %).

4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ERRORES DE PREDICCIÓN DE INSUMO-PRODUCTO CON OTRAS TÉCNICAS DE PREDICCIÓN SIMPLES

El análisis del modelo de Leontief se basó en considerar los errores de predicción que se generan al suponer constante la matriz del año base y tomar valores de demanda final correspondientes a los años de proyección. El hecho de que dichos errores sean "razonablemente" bajos no nos dice mucho en cuanto al valor del modelo como instrumento de proyección. Es posible que otras técnicas mucho menos complicadas y que demanden un esfuerzo estadístico mucho menor arrojen resultados también aceptables. En este caso surge la duda de si se justifica el costo del esfuerzo estadístico que significa desarrollar el modelo de insumo-producto ante la posibilidad de utilizar otras técnicas alternativas mucho más simples. La utilización de modelos de proyección alternativos en el presente trabajo no se realiza con la intención de determinar cuál de todas las técnicas utilizadas resulta la más aceptable. En realidad, el propósito es definir un criterio en base al cual se puede determinar dentro de qué márgenes pueden tolerarse los errores en la predicción de las producciones sectoriales usando el modelo de insumo-producto. Este criterio de decisión consiste en comparar los resultados de proyección obtenidos en base a la matriz de insumo-producto con los registrados en base a los otros métodos alternativos simples. En esta forma se puede considerar aceptable la técnica de insumo-producto en la medida que arroje errores de predicción menores que los registrados por las otras técnicas de proyección.

Los modelos alternativos que se utilizan en este trabajo son los siguientes:

1. *Expansión del producto bruto interno*

$$X_i(t) = \frac{X_i(T)}{PB(T)} \cdot PB(t) = \frac{PB(t)}{PB(T)} \cdot X_i(T)$$

donde $X_i(T)$ y $X_i(t)$ son, respectivamente, la producción del sector i en el año base T y en el año de proyección t ; $PB(T)$ y $PB(t)$ son, respec-

tivamente el producto bruto a precios constantes en el año base T y en el año de proyección t .

2. Expansión de la demanda final

$$X_i(t) = \frac{X_i(T)}{X_i(T)} \cdot Y_i(t) = \frac{Y_i(t)}{Y_i(T)} \cdot X_i(T)$$

donde $Y_i(T)$ e $Y_i(t)$ son, respectivamente, las demandas finales del sector i en el año base T y en el año de proyección t .

3. Regresión múltiple

$$X_i(t) = \alpha_i + \beta_i PB(t) + \gamma_i t$$

donde α_i , β_i y γ_i son calculados por regresión múltiple de una serie de tiempo con X_i , PB y tiempo (t).

El cálculo de los parámetros en el método de regresión múltiple se obtuvo de series de tiempo que cubrieron el periodo 1946-57. Es por este motivo que el análisis comparativo de los resultados de las proyecciones cubren el periodo 1958-63. Si en lugar de utilizar este periodo de proyección hubiésemos definido uno que comenzase en 1954, dado que a partir de este año podemos predecir producciones sectoriales con insumo-producto, las estimaciones en base a regresiones múltiples hubiesen sido simples ajustes a la ecuación de regresión para el periodo 1954-57 en lugar de proyecciones.¹² En nuestro caso los errores de predicción por regresión múltiple para el periodo 1954-57 son sustancialmente más bajos que los errores obtenidos con insumo-producto y las otras técnicas de proyección; y, en consecuencia, la comparación de los errores de predicción para el periodo 1954-57 hubiese introducido un sesgo en favor de regresión múltiple. En sólo cinco de las 23 ecuaciones de regresión obtenidas el coeficiente de determinación es inferior a 0.5. Sin embargo, en un número mayor de casos los parámetros estimados son significativamente distintos de cero a un nivel superior al 10 %. Esto último sugiere por un lado la conveniencia de utilizar ecuaciones definidas en otra forma,¹³

¹² El análisis realizado por Selma Arrow para los Estados Unidos fue criticado por haber hecho coincidir el periodo para el cual se estimaron los parámetros de la ecuación de regresión con los años de proyección. Véase Selma Arrow, "Comparisons of Input-Output and Alternative Projections, 1929-1939", The Rand Corporation, Santa Mónica, California, abril 14, 1951.

¹³ En aquellos sectores con ecuaciones de regresión lineales simples con coeficientes de determinación inferior a 0.5 se definieron funciones dobles logarítmicas ($\log X_i = \log \alpha_i + PB$

y por el otro, haber introducido en varios sectores otras variables explicatorias. A pesar de estas limitaciones, hemos considerado apropiado presentar los resultados de este método, dado que este trabajo no procura evaluar la técnica de regresión múltiple, sino que trata de definir un criterio de decisión en base a expresiones lo más simplificadas posibles y que requieren el menor esfuerzo estadístico con el propósito de comparar sus resultados con los del modelo insumo-producto.

El cuadro 3 presenta los errores promedios ponderados para el periodo 1958-63 obtenidos en las cuatro técnicas de proyección utilizadas. Los errores han sido definidos en la misma forma que para insumo-producto, es decir, hemos estimado los P_t anuales.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

CUADRO 3. *Errores promedios ponderados anuales según el método de proyección 1958-63 (Porcientos)*

<i>Año</i>	<i>Expansión P.B.I.</i>	<i>Expansión demanda final</i>	<i>Regresión múltiple</i>	<i>Insumo producto</i>
1958	10.9	15.4	4.7	8.4
1959	13.5	12.6	5.5	9.2
1960	17.05	16.8	8.9	9.9
Promedio 1958-60	13.8	15.0	6.4	9.2
1961	20.8	23.2	12.1	11.6
1962	21.6	22.3	14.4	14.3
1963	17.3	21.1	15.2	12.8
Promedio 1961-63	20.0	22.2	13.8	12.9
Promedio 1958-63	16.9	18.7	10.2	11.1

<i>Método de proyección</i>	<i>Error promedio ponderado, 1958-63 (porcientos)</i>
Regresión múltiple	10.2
Insumo-producto	11.1
Expansión demanda final	16.9
Expansión PBI	18.7

El promedio de errores anuales para 1958-63 indica que regresión múltiple es levemente superior a insumo-producto. Luego siguen expan-

$\log \beta_i + t \log \gamma_i$). El valor de r^2 en estos casos resultó inferior a los obtenidos para las funciones lineales simples.

sión de la demanda final y del producto bruto, que dan lugar a errores superiores en 53 % y 69 %, respectivamente, sobre insumo-producto. Los errores levemente menores de regresión múltiple sobre insumo-producto pueden deberse a que en insumo-producto el año base es 1953 y las predicciones se realizan a partir de 1958 mientras que en regresión múltiple los parámetros han sido estimados en base a series de tiempo que llegan hasta 1957. Ello sugiere la conveniencia de desagregar el periodo de proyección en dos subperiodos iguales: 1958-60 y 1951-63. En el primer subperiodo insumo-producto da lugar a errores mayores en 44 % a los de regresión múltiple, mientras que en el segundo subperiodo (1961-63) se invierten los resultados y regresión múltiple arroja errores mayores en

CUADRO 4. *Errores promedios ponderados por sector productivo según método de proyección 1958-63 (Porcientos)*

	<i>Insumo producto</i>	<i>Regresión múltiple</i>	<i>Expansión del PBI</i>	<i>Expansión de la demanda final</i>
1. Agricultura	21.8	6.0	23.0	32.3
2. Ganadería	6.9	9.2	10.3	19.6
3. Silvicultura, caza y pesca	45.2	6.5	47.5	18.8
4. Minería	4.5	57.5	5.2	49.3
5. Combustibles y electricidad	20.9	17.7	33.5	6.0
6. Alimentos y bebidas	5.0	9.2	7.6	4.9
7. Tabaco	1.3	14.1	23.3	1.0
8. Textiles	8.7	18.3	17.9	3.4
9. Confecciones	20.4	19.9	25.0	12.6
10. Maderas	3.9	7.1	16.8	10.7
11. Papel y cartón	4.4	6.8	21.9	0.7
12. Imprenta y publicaciones	17.5	15.8	10.7	19.1
13. Productos químicos	13.4	6.7	12.8	13.4
14. Caucho	10.5	11.0	24.1	15.5
15. Cuero	13.2	16.2	24.8	9.9
16. Piedras, vidrio y cerámica	9.7	10.1	7.0	16.5
17. Metales	22.4	7.7	38.6	20.2
18. Vehículos y maquinarias	11.6	25.1	42.3	7.5
19. Maq. y aparatos eléctricos	5.9	13.0	50.5	10.6
20. Otras industrias	27.9	13.5	36.9	23.7
22. Construcciones	0.0	4.0	9.1	0.0
23. Comercio y transporte	10.0	4.6	9.2	43.9
24. Otros servicios	6.2	5.7	8.5	4.0
Promedio todos los sectores	11.1	10.2	18.7	16.9

7 % a los de insumo-producto. Estos resultados parecen indicar que el modelo de insumo-producto supera a las otras técnicas a medida que nos alejamos del año base. Esta conclusión se acercaría a la interpretación de Koopmans en el sentido de que la evaluación de insumo-producto debe ser realizada para periodos de cambios estructurales en la demanda, periodos para los cuales las técnicas tendenciales resultan poco satisfactorias.¹⁴

El cuadro 4 muestra los errores promedios ponderados por el sector productivo, obtenidos de acuerdo con las siguientes expresiones:

$$E_t = \frac{\sum_{t=1}^m \left| X_{it}^e - X_{it}^0 \right|}{\sum_{t=1}^m X_{it}^0}$$

$$E = \frac{\sum_{t=1}^m \sum_{i=1}^n \left| X_{it}^e - X_{it}^0 \right|}{\sum_{t=1}^m \sum_{i=1}^n X_{it}^0}$$

Los resultados son muy dispares, lo que impide llegar a conclusiones sobre tendencias según método de proyección.

El modelo de insumo-producto ha sido concebido para predecir básicamente la demanda intermedia; es por ello que resulta de interés ver en qué medida insumo-producto se comporta mejor que las técnicas alternativas en sectores que satisfacen fundamentalmente la demanda intermedia. El cuadro 5 muestra que insumo-producto da lugar a errores menores que las otras técnicas en aquellos sectores productivos que venden más del 80 % de su producción a la demanda intermedia.

4. Conclusiones

El análisis de los resultados obtenidos de las proyecciones realizadas en base a la matriz de insumo-producto para el periodo 1954-63 permite arribar a las siguientes conclusiones:

¹⁴ Tjalling Koopmans, *Three Essays on the State of Economic Science*, Mc Graw-Hill Book Company, Nueva York, 1957, pp. 187-97.

- a) Los errores de predicción anuales aumentan a medida que nos alejamos del año base, lo que sugiere que la matriz se comporta mejor en el corto que en el largo plazo.
- b) El 74 % de los sectores productivos muestran una tendencia sistemática a que las predicciones se realicen en exceso o en defecto de los valores observados, lo que sugiere que es posible mejorar los resultados que se obtienen con la matriz aplicando correcciones de tendencia.
- c) El modelo de insumo-producto da errores de predicción menores en los sectores que venden una parte apreciable de su producción a la demanda final, dado que esta última es conocida en los *tests* realizados.

CUADRO 5. Errores de predicción en relación con la participación de la producción de cada sector en la demanda final, según métodos de proyección, 1958-63 (Porcientos)

Porcentaje de demanda final en el total producción	Promedio demanda final en relación con total producción (por ciento)	Número de sectores	MÉTODOS DE PROYECCIÓN			
			Insumo-producto	Regresión múltiple	Expansión demanda final	Expansión PBI
Mayor 80	86.9	5	6.3	10.0	11.5	5.1
Mayor 60	68.7	5	11.8	7.5	19.1	14.3
Mayor 40	51.7	4	11.9	20.6	31.4	7.9
Mayor 20	34.0	5	12.9	5.6	17.8	34.2
Mayor 20	16.5	4	13.2	15.1	19.7	14.6
<i>Total</i>	54.5	23	11.1	10.2	18.7	16.9

Las conclusiones anteriores se refieren a los resultados obtenidos en las proyecciones realizadas con la matriz de insumo-producto. El promedio ponderado de los errores de predicción para el periodo 1958-63 es de 11.1 %. ¿Qué conclusión podemos extraer de este porcentaje? ¿Es alto o bajo? En principio, dado que las proyecciones cubren un periodo alejado del año base entre 5 y 10 años, existe la tentación de concluir que dicho error es "razonablemente" bajo. Pero inmediatamente surge la pregunta de si no existen otras técnicas alternativas de proyección que demanden un esfuerzo estadístico menor y que arrojen errores de predic-

ción cercanos o menores que el modelo de insumo-producto. En este caso, se aceptará o rechazará la utilización del modelo de Leontief para proyecciones bajo el supuesto de que no cambien los coeficientes técnicos, si sus errores son menores o mayores que los obtenidos con otras técnicas alternativas simples. En este trabajo el criterio de decisión está referido a los tres modelos alternativos comúnmente utilizados en *tests* de esta naturaleza: Expansión del producto bruto, expansión de la demanda final y regresión múltiple. Los resultados obtenidos pueden sintetizarse como sigue:

- a) Los resultados logrados indican que regresión múltiple tiene un pequeño margen de superioridad sobre insumo-producto (los errores de predicción alcanzan a 10.2 % y 11.1 %, respectivamente) y luego siguen expansión de la demanda final (16.9 %) y expansión del producto bruto (18.7 %). En consecuencia, tanto insumo-producto como regresión múltiple dan lugar a errores sustancialmente más bajos que las otras dos tendencias de proyección.

La técnica de expansión del producto bruto y de la demanda final dan errores superiores en 69 % y 53 %, respectivamente, sobre insumo-producto.

- b) La pequeña superioridad de regresión múltiple sobre insumo-producto nos lleva a cuestionar la "bondad" de la matriz intersectorial para el caso argentino y en particular la del año 1953. Pero ello no significa el rechazo de la utilización de un modelo de insumo-producto como instrumento de proyección, ya que *tests* similares realizados en los Estados Unidos y en Inglaterra muestran un leve margen de superioridad de insumo-producto sobre regresión múltiple.¹⁵ Por el contrario, estos resultados sugieren que se deben mejorar las fuentes y técnicas estadísticas para construir una matriz en la Argentina, ya que, en parte, los resultados obtenidos derivan de las limitaciones estadísticas con que se contaron para elaborar la matriz, en particular para los sectores agricultura; ganadería; silvicultura, caza y pesca; y servicios. Asimismo el pobre comportamiento de la matriz de 1953 sugiere la convenien-

¹⁵ Hatanaka realizó el *test* más completo de la matriz de insumo-producto para los Estados Unidos. Dicho *test* se realizó con la matriz de 1947, que es estadísticamente superior a la de 1939. Los resultados obtenidos indican que insumo-producto es superior a regresión múltiple, aun cuando Hatanaka concluye que los mejores resultados de las técnicas simples no son suficientes como para garantizar el esfuerzo estadístico de desarrollar una matriz de transacciones intersectoriales. Ver M. Hatanaka, *op. cit.*, y A. Ghosh, *op. cit.*

cia de utilizar con sumo cuidado una matriz de insumo-producto para proyecciones cuando los datos estadísticos permiten construirla con muchas limitaciones, dado que otras técnicas pueden llegar a predecir mejor, al mismo tiempo que tienen un costo mucho más reducido y requieren un menor periodo de elaboración.

- c) Las consideraciones anteriores deben ser evaluadas con cierto cuidado, dado que los parámetros de insumo-producto han sido estimados en 1953 mientras que en regresión múltiple cubre el periodo 1946-57, y las proyecciones se realizaron a partir de 1958. Por este motivo, al desagregar los errores de predicción anuales en dos subperiodos iguales, los errores en cada una de estas técnicas muestran comportamientos distintos. En el subperiodo 1958-1960 los errores de insumo-producto superan a regresión múltiple en 44 % mientras que en el segundo subperiodo (1961-63) regresión múltiple supera a insumo-producto en 7 %. Estas variaciones de comportamiento sugieren que insumo-producto predice mejor que otras técnicas cuánto más alejado del año base es el periodo de proyección; es decir, a medida que ampliamos el periodo de proyección las técnicas basadas en la continuación de tendencias pasadas resultan menos satisfactorias. Otra consideración importante en favor de insumo-producto es que asegura la coexistencia entre las proyecciones y evita hacer predicciones que pueden ser mutuamente incompatibles. Finalmente, aun cuando los errores de predicción por sectores productivos de insumo-producto aumenten a medida que crecen las ventas del sector a la demanda intermedia, el modelo de Leontief predice mejor que las otras técnicas en aquellos sectores que satisfacen fundamentalmente la demanda intermedia.